GENERALPROBE

Die Ermittlerprüfung

Akte 7 · DS 13 · Generalprobe im Abitur-Format

Die Ermittlerprüfung

BRIEFING · EDDA LORENZ

„Sechs Akten, ein Phantom, eine unbequeme Debatte – ihr habt viel ermittelt. Heute zeigt ihr, dass ihr das auch ohne mich könnt: eine Aufgabe im Abitur-Format, in einem Kontext, den ihr noch nie gesehen habt. Lest jeden Operator genau. Danach korrigiert ihr euch gegenseitig – und es gibt Lizenzen. Denkt an die Klammern.“

Ablauf der Doppelstunde

Zeit	Was	Wie
0–5'	Organisation, Zeitbudget	Plenum
5–75'	Generalprobe: eA 30 BE (70'), gA 25 BE (60') + 10' Fallen-Check	Einzelarbeit
75–87'	Peer-Korrektur der SQL-Teile nach Erwartungshorizont	Paare, Lab
87–90'	Fallen-Strichliste, Endstand, Detektei-Lizenzen	Plenum

Operatoren genau lesen

Fachbegriff	Bedeutung
nennen / angeben	ohne Begründung aufzählen
erläutern	nachvollziehbar machen – mit Beispiel aus dem Material
analysieren	Abfrage im Sachzusammenhang beschreiben: Was liefert sie über …?
beurteilen	begründetes Urteil – Kriterien nennen, entscheiden
entwerfen	SQL-Abfrage notieren (EH §8)
erweitern / erstellen	Modell bzw. Schema vervollständigen oder neu notieren
beschreiben	Vorgehen in eigenen Worten, schrittweise

Zeitbudget: rund 2 Minuten je BE

Teilaufgabe	BE	Zeit
Schlüssel / Kennzeichnungen	4	8'
Anomalien an der Tabelle	5	10'
ER erweitern + Schema erstellen (eA)	6 + 3	≈ 18'
SQL entwerfen	3 + 5	≈ 16'
SQL analysieren	4	8'
Puffer / Fallen-Check	–	10'

Reihenfolge frei wählbar – z. B. SQL zuerst, ER danach.

Analysieren im Sachzusammenhang – ein Beispiel

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Produkte
FROM Stand, Produkt
WHERE Stand.StandNr = Produkt.StandNr
  AND Produkt.Preis >= 3
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
HAVING COUNT(*) > 2
ORDER BY Produkte DESC, Stand.StandNr
```

ERGEBNIS

StandNr	Name	Produkte
1	Grillhütte	4
2	Fischbrötchen-Kutter	3
4	Kaffeemobil	3
5	Bierwagen	3
6	Crêpes-Stand	3

1. **FROM/WHERE:** Stände mit ihren Produkten verbinden, nur Produkte ab 3 €
2. **GROUP BY:** je Stand (Nummer und Name) eine Gruppe
3. **HAVING:** nur Stände mit mehr als zwei solchen Produkten
4. **Im Sachzusammenhang:** „Welche Stände bieten beim Stadtfest mehr als zwei Produkte ab 3 € an – und wie viele?“

Peer-Korrektur nach Kernpunkten

UNPLUGGED · 12 MIN · MATERIAL: ERWARTUNGSHORIZONT (SQL-TEILE), FALLEN-CHECKLISTE

1. Arbeiten über Kreuz tauschen – nur Ermittlernummern, nie im eigenen Team.
2. Kernpunkt lesen, dann die Lösung: Teilpunkte vergeben, nicht nach Gefühl.
3. SQL in der Freien Ermittlung (Mensa) ausführen und mit der Musterergebnistabelle vergleichen.
4. Jede gefundene Falle auf der Fallen-Checkliste ankreuzen.
5. Rückmeldung: ein „stark“, ein „üben“ mit Warm-up-Karte.

Fallen-Check P1–P5

ERMITTLER-NOTIZ

- **P1 WHERE/HAVING:** Steht jede Bedingung mit Aggregatfunktion in HAVING und jede Bedingung an einzelne Datensätze in WHERE?
- **P2 Verbund fehlt/vervielfacht:** Hat jede Tabelle im FROM ihre Verbundbedingung? Vervielfacht eine überflüssige Tabelle die Summen?
- **P3 GROUP-BY-Regel:** Ist jede Spalte im SELECT gruppiert oder aggregiert – und wird nach dem Schlüssel gruppiert, nicht nur nach dem Namen?
- **P4 COUNT/SUM:** Werden Datensätze gezählt (COUNT) oder Mengen addiert (SUM) – passend zur Frage?
- **P5 NULL und Literale:** IS NULL statt = NULL? Text und Datum in Hochkommata, Datum als 'JJJJ-MM-TT'?

Fallen-Check P6–P10

ERMITTLER-NOTIZ

- **P6 Bedingungslogik:** Klammern bei AND/OR? Grenzen (> oder >=, BETWEEN) wie in der Aufgabe?
- **P7 Mehrdeutig/falsch benannt:** Gleichnamige Spalten mit Tabellenname? Die richtige Spalte gewählt? Aliase beim Verbund einer Tabelle mit sich selbst?
- **P8 Schlüssel falsch beurteilt:** Eindeutigkeit für alle denkbaren Daten begründet – nicht nur am Ausschnitt?
- **P9 ER/Überführung fehlerhaft:** Kardinalitäten in beide Richtungen gelesen? n:m als eigene Relation, 1:n als Fremdschlüssel auf der n-Seite? Beziehungsattribute richtig platziert?
- **P10 Operator verfehlt:** „Erläutern“ am Beispiel, „analysieren“ im Sachzusammenhang, „beurteilen“ mit begründetem Urteil?

Ab ins Lab: Ermittlung 7.1

SPUR IM LAB

„Die Ermittlerprüfung“

Aufgaben: Verhör 7 · Mensa (8 Aufgaben, 30 Minuten)

Werkzeug: Freie Ermittlung (Mensa)

- ▸ Während der Korrektur: SQL-Lösungen in der Freien Ermittlung ausführen.
- ▸ Hausaufgabe vor der Klausur: Verhör 7 – ohne Tipps, Abimodus streng.
- ▸ Warm-up-Karten W-A7-01 … 10 im Leitner-Trainer.

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR ANALYSIEREN

Gegeben ist die folgende SQL-Abfrage zur Datenbank des Stadtfests. **Analysieren** Sie die Abfrage im Sachzusammenhang. [3 BE]

```
SELECT Helfer.Verein, COUNT(*) AS Anzahl
FROM Helfer
WHERE Helfer.Verein IS NOT NULL
GROUP BY Helfer.Verein
HAVING COUNT(*) >= 10
ORDER BY Anzahl DESC
```

Abschluss: Detektei-Lizenz

ERMITTLER-NOTIZ

- Kurs-Strichliste der Fallen neben das Fallen-Profil aus dem Lab legen.
- Die drei häufigsten Fallen = unsere Wiederholung vor der Klausur.
- Endstand festschreiben – Edda unterschreibt die Lizenzen.
- „Geschlossen. Bis zum nächsten Fall.“